

บทที่ 2

ทฤษฎีและหลักการ

2.1 ความเป็นมาของเว็บเซอร์วิส

การพัฒนาของเทคโนโลยีเว็บสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ยุคสำคัญ ดังนี้

ยุคที่ 1 สเตติกเว็บเพจ เป็นยุคเริ่มต้นการใช้งานเว็บ มีการวางข้อมูลตามมาตรฐาน HTML เป็นไฟล์บนเซิร์ฟเวอร์ ผู้ใช้งานใช้เบราว์เซอร์เรียกข้อมูลด้วยโพรโทคอล HTTP การเรียกใช้ข้อมูลจะได้ข้อมูลที่เก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ โดยลักษณะของข้อมูลยังเป็นข้อมูลแบบสเตติก คือ เก็บไว้เพื่อรอการเรียกใช้บนฝั่งของเซิร์ฟเวอร์ มีโปรแกรมที่รับการติดต่อด้วย HTTP ข้อมูลที่เรียกใช้ได้รับมาเป็นไฟล์ โดยทางฝั่งไคลเอนต์จะนำไปแสดงผลตามข้อมูลที่ปรากฏในแท็กตามมาตรฐาน

ในยุคสเตติกเว็บเพจทำการเก็บข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ เพื่อให้ผู้ใช้เรียกเข้าใช้ได้ง่าย การพัฒนาระบบบริการข้อมูลแบบเว็บเพจจึงได้รับความสนใจ

ยุคที่ 2 ไดนามิกเว็บเพจ มีการพัฒนาโปรแกรมทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ เพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ทำงานตามคำเรียกขอมจากทางไคลเอนต์ผ่านทางโพรโทคอล HTTP มีการเชื่อมโยงกับโปรแกรมเฉพาะ ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้ใช้เรียกใช้คลิกที่ปุ่มบนเบราว์เซอร์ ทำให้เกิดการเรียกขอมไปที่เซิร์ฟเวอร์ เซิร์ฟเวอร์จะทำงานตอบสนอง โดยรันโปรแกรม หรือเรียกโปรแกรมอื่นที่ทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์เตรียมไว้ ในยุคไดนามิกเว็บเพจมีการสร้างระบบการเรียกเข้าหาโปรแกรมที่เรียกว่า CGI (Common Gateway Interface) การเขียนโปรแกรมมีเทคนิควิธีการพิเศษที่ทำให้เข้าถึงฐานข้อมูล มีการพัฒนาเครื่องมือการพัฒนา และภาษาสำหรับพัฒนาเพื่อทำให้เรียกข้อมูลจากฐานข้อมูลหรือเรียกเพิ่มข้อมูลอื่นเพื่อส่งต่อให้ผู้เรียกใช้ ภาษาที่นิยมใช้ในการพัฒนามีภาษาซี PERL และเครื่องมือพิเศษที่ใช้เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของผู้ผลิตซอฟต์แวร์ทางฐานข้อมูลดำเนินการให้ตลอดจนมีการใช้โปรแกรมทางด้านไคลเอนต์ที่ซับซ้อนขึ้น

เหตุผลที่เรียกว่าไดนามิกเว็บเพจ เพราะข้อมูลจะแปรเปลี่ยนตามการเรียกขอ การปรับเปลี่ยนข้อมูลกระทำตามโปรแกรมที่สร้างขึ้น สามารถคำนวณหรือประมาณผลข้อมูลได้ เช่นการดูข้อมูลสรุปของแต่ละวัน ดังนั้นการเรียกดูข้อมูลจะได้ผลที่ทันสมัย ระบบเซิร์ฟเวอร์จึงเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลหรือระบบงานอื่น เมื่อส่งข้อมูลไปยังผู้ใช้ที่เรียกขอเข้ามาจะแปลงให้อยู่ในรูปแบบของ HTML เพื่อให้เบราว์เซอร์แสดงผลได้

ยุคที่ 3 เว็บเซอร์วิส ปัจจุบันได้มีความพยายามที่จะเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของแอปพลิเคชันบนอินเทอร์เน็ตให้สามารถกระจายการทำงานของแอปพลิเคชันออกไป ซึ่งในอดีตยังทำได้ไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากแต่ละเทคโนโลยีที่ใช้นั้นยังยึดติดกับมาตรฐานของตนเอง ทำให้มีระบบที่แตกต่างกัน ไม่สามารถติดต่อกันได้ ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนามาตรฐาน XML เว็บเซอร์วิสที่เป็นคอมโพเนนต์ที่สามารถโปรแกรมได้บนอินเทอร์เน็ต ซึ่งเตรียมฟังก์ชันการทำงาน และสามารถเข้าถึงได้จากระบบหลาย ๆ แบบที่แตกต่างกัน โดย XML เว็บเซอร์วิสจะใช้มาตรฐานของอินเทอร์เน็ต เช่น XML และ HTTP ซึ่งจะทำให้การทำงานร่วมกันของแอปพลิเคชันนั้นทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และง่ายกว่าในอดีต

2.1.1 ปัญหาในยุคไดนามิกเว็บเพจ

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ในยุคไดนามิกเว็บเพจมีความซับซ้อนมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากองค์ประกอบที่ทำงานอยู่ทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ไม่ได้มีเพียงแต่เว็บเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึง ดาต้าเบส เซิร์ฟเวอร์ เมล์เซิร์ฟเวอร์ รวมไปถึงแหล่งข้อมูลที่มีแต่เดิมอยู่แล้วในองค์กร หรือที่เรียกว่า Legacy system ซึ่งอาจจะเป็นระบบเมนเฟรม หรือแม้กระทั่งระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ด้วยเหตุนี้จึงมีศัพท์สากลที่เรียกแอปพลิเคชันในลักษณะนี้ว่า “3-Tier” หรือ “Distributed application” ประกอบไปด้วย ฝั่งไคลเอนต์ (Client Tier หรือ Presentation Tier) ฝั่งเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Business Logic Tier หรือ Presentation Tier) และฝั่งข้อมูล (Data Tier)

ดังนั้น การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ที่มีระบบซับซ้อน จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาแพลตฟอร์ม และ โพรโตคอลที่มีความพร้อมมารองรับ ในยุคนี้ผู้พัฒนาค่ายต่างๆ ได้ทำการพัฒนาโพรโตคอลเพื่อการเรียกใช้งานคอมพิวเตอร์ข้ามเครื่อง และกำหนดมาตรฐานของตัวเองออกมามากมาย แต่เมื่อใช้งานจริงการสื่อสารระหว่างระบบที่ใช้มาตรฐานต่างกันไม่สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะแต่ละเทคโนโลยีนั้น ยึดติดกับมาตรฐานของตนมากเกินไป จากปัญหานี้ทำให้เกิดเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหาการไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ของเทคโนโลยีต่างๆ

2.1.2 เว็บเซอร์วิส

เว็บเซอร์วิส คือ แอปพลิเคชันหรือโปรแกรมซึ่งทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะให้บริการ โดยจะถูกเรียกใช้งานจากแอปพลิเคชันอื่นๆ ผ่านเว็บ การให้บริการของเว็บเซอร์วิสจะมีเอกสารที่บรรยายคุณสมบัติของบริการกำกับไว้ และมีการนำเสนอให้สาธารณะชนรับทราบ ผู้ใช้บริการจึงสามารถค้นหาเว็บเซอร์วิส ได้โดยไม่ต้องรู้ที่อยู่จริงของแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมนั้น

แนวคิดของเว็บเซอร์วิส คือ ระบบอินเทอร์เน็ตเป็นระบบปฏิบัติการ และเว็บไซต์ต่างๆ ที่สร้างด้วยเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสเป็นซอฟต์แวร์ที่รันอยู่ภายใต้ระบบปฏิบัติการอินเทอร์เน็ต และการเรียกใช้งานเว็บไซต์ คือ เซอร์วิส (Service) หรือเว็บเซอร์วิส (Web Service) เมื่อการใช้งานบริการต่างๆ จากโฮมเพจเป็นเว็บเซอร์วิส สิ่งที่เคยให้บริการต่างๆ ในเว็บที่เข้าไปใช้บริการจะถูกเรียกว่า โซลูชัน (Solutions) หากเปรียบเทียบในยุคปัจจุบัน กล่าวได้ว่าโฮมเพจที่สร้างขึ้นมามีโซลูชันหลากหลาย เช่น E-mail, Free Counter, Free GuestBook เป็นต้น

2.1.3 มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเว็บเซอร์วิส

XML เว็บเซอร์วิส เป็นเทคโนโลยีที่สามารถให้ซอฟต์แวร์แลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันได้ ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่สามารถทำงานร่วมกันระหว่างแพลตฟอร์มที่ต่างกัน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ มาตรฐานเทคโนโลยีหลักที่เกี่ยวข้องกับ XML เว็บเซอร์วิส คือ XML SOAP และ UDDI ซึ่งแต่ละมาตรฐาน สามารถอธิบายเบื้องต้นได้ดังนี้

2.1.3.1 XML (Extensible Markup Language)

Markup Language คือ ภาษาที่ใช้อธิบายความหมายของเอกสารหรือข้อมูลอยู่ในรูปของแท็ก Markup Language มีข้อดีคือสามารถใช้ได้กับทุกแพลตฟอร์ม วิวัฒนาการของ Markup Language เริ่มต้นจาก GML (Generalized Markup Language) ซึ่งมีแนวคิด คือ ผู้ใช้สามารถคิดกลุ่มของแท็กขึ้นมาเองเพื่อใช้อธิบายเอกสาร ต่อมามีการพัฒนา GML ให้มีความเป็นมาตรฐานขึ้นจนกลายเป็น SGML (Standard Generalized Markup Language) ซึ่งมี DTD (Document Type Definition) เป็นตัวนิยามโครงสร้างของเอกสาร ต่อมา ในปี ค.ศ. 1991 Tim Berners-Lee แห่งสถาบันวิจัย CERN ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ได้นำพื้นฐานของภาษา SGML ผสมเข้ากับความสามารถของ Hypertext และใช้ URL เพื่อการเชื่อมโยงระหว่างคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่อง จนกลายมาเป็น HTML (Hypertext Markup Language) โดยมีการสร้างกลุ่มของแท็กหรืออิลเมนต์ขึ้นเพื่อใช้ในการแสดงผลบนเว็บผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพในการใช้ออกแบบเว็บเพจ

2.1.3.2 SOAP (Simple Object Access Protocol)

เนื่องจากจุดประสงค์หลักของการใช้งานเว็บเซอร์วิส คือ ต้องการให้แอปพลิเคชันมีการทำงานกับแอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่ในเครื่องอื่นโดยผ่านทางเครือข่าย ซึ่งเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันที่ใช้มีการสื่อสารระหว่างแอปพลิเคชันในระยะไกล (Remote Procedure Calls : RPC) เช่น DCOM, EJB หรือ CORBA ไม่ได้ถูกออกแบบมาใช้สำหรับโปรโตคอล HTTP

เทคนิค RPC ของเทคโนโลยีที่กล่าวข้างต้นนั้นมีปัญหาในด้านการนำมาใช้งานในแง่ของความเข้ากันได้ของการเรียกใช้งานข้ามเทคโนโลยี เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของแต่ละค่าย (ยกเว้น CORBA) ทำให้ผู้พัฒนาระบบต้องพัฒนาโปรแกรมที่มีความซับซ้อน และยังมีปัญหาในส่วนของ Firewalls และ Proxy เซิร์ฟเวอร์ เนื่องจากโดยปกติเซิร์ฟเวอร์จะปิดการสื่อสารที่ไม่ใช่โปรโตคอล HTTP เพื่อความปลอดภัยของระบบที่มีการติดต่อสื่อสารกับภายนอก

ดังนั้น ทางเลือกของการสื่อสารที่จะนำมาใช้ในการให้บริการเว็บเซอร์วิส คือ ทำงานอยู่บนโปรโตคอล HTTP และเป็นมาตรฐานเปิดที่ทำให้สามารถติดต่อสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความแตกต่างกันทั้งระบบปฏิบัติการ เทคโนโลยี รวมไปถึงภาษาที่ใช้ในการพัฒนาด้วย

SOAP เป็นกลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันแบบกระจายจากศูนย์กลางโดยใช้โครงสร้างของ XML เป็นพื้นฐาน สามารถนำไปใช้กับระบบได้หลากหลายตั้งแต่ระบบข้อความ (Messaging System) จนถึง RPC

SOAP ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

- SOAP Envelop สำหรับใช้ในการระบุสิ่งที่อยู่ในเอกสาร การจัดการเอกสาร และบอกความจำเป็นในการใช้งาน
- SOAP Encoding Rule สำหรับกำหนดกลไกที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
- SOAP RPC Representation สำหรับนิยามรูปแบบ Remote procedure call and response

โครงสร้างของ SOAP Message

เอกสาร SOAP นั้นมีโครงสร้างในรูปแบบ XML ซึ่งเราสามารถแบ่งเป็นส่วนของเอกสารได้เป็น 3 ส่วนหลักดังนี้คือ

1. **SOAP envelop** เป็นเนื้อหาสาระ (Content) ของเอกสาร XML ที่ใช้แทน Message
2. **SOAP header** เป็นส่วนเพิ่มเติมของเอกสาร SOAP
3. **SOAP body** เป็นส่วนที่ใช้เก็บข้อมูลสำหรับส่งไปยังผู้รับปลายทาง

2.1.3.3 WSDL(Web Services Description Language)

WSDL (Web Services Description Language) คิดค้นโดยบริษัท IBM และ Microsoft เป็นภาษาที่ใช้อธิบายคุณลักษณะการให้บริการของเว็บเซอร์วิส และวิธีการติดต่อขอรับบริการจาก เว็บเซอร์วิส เช่น ชื่อเว็บเซอร์วิส ชื่อเมธอดของ COM Component ที่เปิดให้บริการ พารามิเตอร์ที่ส่งไปยังเมธอดชนิด ข้อมูลของพารามิเตอร์ เป็นต้น โดยรายละเอียดเหล่านี้จะเป็นไปตามไวยากรณ์ของภาษา XML (Extensible Markup Language)

WSDL เกี่ยวข้องกับ เว็บ Services อย่างไร

SOAP (Simple Object Access Protocol) UDDI (Universal Description , Discovery and Integration) และ WSDL เป็นแกนหลักสำคัญของเว็บเซอร์วิส สิ่งสำคัญในการเรียกใช้งานเว็บเซอร์วิส คือ ต้องรู้ที่อยู่จาก UDDI รู้คุณลักษณะของเว็บเซอร์วิสนั้นๆจากเมธอดของเว็บเซอร์วิสและพารามิเตอร์ต่างๆที่จำเป็นจากเอกสาร WSDL และร้องขอบริการ รอฟลลัพท์จากผู้ให้บริการด้วยโพรโตคอล SOAP

ความสัมพันธ์ระหว่าง 3 ส่วนนี้ สามารถแสดงได้ดังนี้

- SOAP เป็นโพรโตคอลสื่อสารที่อาศัยไวยากรณ์ของภาษา XML และทำงานกับโพรโตคอลอื่นๆได้หลายชนิด เนื่องจากใช้ไวยากรณ์ XML จึงทำให้ทำงานได้ทุกแพลตฟอร์ม ดังนั้นจึงสามารถเรียกใช้คอมโพเนนต์ข้ามแพลตฟอร์มได้
- WSDL เป็นเอกสารที่ใช้อธิบายคุณลักษณะของ เว็บเซอร์วิส ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว โดยใช้ไวยากรณ์ของ XML เช่นกัน
- UDDI เปรียบเสมือนฐานข้อมูลที่เก็บรายละเอียดของเว็บเซอร์วิสไว้ เพื่อให้ผู้ใช้บริการค้นหาบริการ ในกรณีของผู้ให้บริการต้องนำข้อมูลเกี่ยวกับเว็บเซอร์วิสของตนไปเก็บไว้ใน UDDI

โครงสร้างของ WSDL

เอกสาร WSDL นั้นแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ

1.) Abstract Definitions Group

ทำหน้าที่กำหนด message SOAP ที่ไม่ขึ้นกับแพลตฟอร์มหรือรูปแบบภาษา กล่าวคือ ไม่บรรจุส่วนประกอบที่มีเฉพาะในเครื่องบางเครื่อง หรือภาษาบางภาษา โดยที่ส่วนประกอบของ abstract นั้น จะประกอบไปด้วย type message และ port type

2.) Concrete Descriptions Group

ทำหน้าที่ตรงกันข้ามกับส่วนของ abstract Definitions คือ เป็นข้อมูลที่ขึ้นอยู่กับเว็บไซต์ เครื่อง และภาษา โดยประกอบด้วย binding และ service